

Portofolio Mata Kuliah Epidemiologi



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522014

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-3

CPL-4

CPL-5

0 Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Epidemiologi
Kode	140720-UND202522014
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A

Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Ukuran frekuensi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bedakan incidence dan prevalence serta pilih denominator yang benar.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Ukuran asosiasi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Kapan odds ratio mendekati risk ratio dan kapan interpretasinya berpotensi menyesatkan?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Confounding/effect modification

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Identifikasi confounding, stratifikasi/adjustment, dan evaluasi effect modification.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika

Judul/tema: Study design audit

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Jelaskan potensi bias pada desain studi yang diberikan dan strategi mitigasinya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Bedakan incidence dan prevalence serta pilih denominator yang benar.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
		konsekuensi metodologis dan konteks data.	
2	Kapan odds ratio mendekati risk ratio dan kapan interpretasinya berpotensi menyesatkan?	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Identifikasi confounding, stratifikasi/adjustment, dan evaluasi effect modification.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Jelaskan potensi bias pada desain studi yang diberikan dan strategi mitigasinya.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

LINDA APRILIANA

140720250005 · skor 96 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

EGA SAHERTI

140720250001 · skor 92 · nilai A

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

9

Rata-rata nilai akhir

93.78

Proporsi nilai ≥ 80

100.0%

CPL dibebankan

3

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-3	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	93.78	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-4	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	93.78	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	93.78	100.0%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Epidemiologi

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)
MK
SEMESTER

KODE
BOBOT (SKS)
Tgl Penyusunan
140720-

RUMPUN

Epidemiologi
Pilihan
P=1

T=2
2
UND202522014

26-07-2026

OTORISASI/
RPS
RMK
PENGESAHAN

Dosen Pengembang
Koordinator
Ketua Program Studi

Ph.D
Ph.D
Capaian Pembelajaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya,
I Gede Nyoman Mindra Jaya,
I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3
data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4
yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5
internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi.

CPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

CPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika.

CPMK4
Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan

keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi. (C4–Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–

SubCPMK2

Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–

SubCPMK3

Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–

SubCPMK4

Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Epidemiologi

1

Halaman sumber 4

Bobot	SubCPMK			CPMK	
Komponen Penilaian Pertemuan	CPL				
Nilai	1	2	3	4	
Statistik & Peta Spasial					- Tugas Analisis Ukuran 10%
CPMK1 √				1, 2, 3, 4	- Kuis Reflektif/ 10%
Quiz			CPL3		- Tugas Surveilans & Analisis
Kejadian Penyakit					
10%			(9.3)		- Presentasi Hasil Laporan
Surveilans					
CPMK2 √			5, 6, 7, 8		- Partisipasi dalam tugas 10%
surveilans					-
UTS					10%
Epidemiologi dengan R			CPL4		- Proyek Manajemen Data 9, 10,
11,					
CPMK3 20%			√ (9.1)		- Laporan Tertulis Sistem
Manajemen Data					
12					- Proyek Penelitian Inovatif
Epidemiologi & Presentasi				20%	
CPL5 13, 14, 15,					
Proposal √				CPMK4	- Peer Assessment
(6.1)					
16					-
UAS					10%
TOTAL					100

Rumus :

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas konsep dasar, metode, dan aplikasi epidemiologi dalam analisis data kesehatan masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari sejarah dan

definisi epidemiologi, proses terjadinya penyakit, serta jenis-jenis kejadian penyakit dalam masyarakat. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan

menganalisis ukuran-ukuran statistik epidemiologi, memvisualisasikan distribusi spasial penyakit, melakukan surveilans, serta mengelola dan menganalisis data

epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika. Selain itu, mahasiswa didorong untuk merancang penelitian inovatif berbasis pendekatan interdisipliner guna

mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Silabus mengintegrasikan AI untuk surveilans dan prediksi kesehatan dengan penekanan pada

causal inference, validitas, privasi, dan dampak kebijakan.

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

- Pendahuluan Epidemiologi
- Sejarah dan perkembangan epidemiologi
- Definisi dan ruang lingkup epidemiologi
- Peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat
- Proses Terjadinya Penyakit
- Konsep agent–host–environment
- Model penyebab penyakit (multifaktor)
- Proses transmisi dan dinamika penyakit
- Jenis Kejadian Penyakit dalam Masyarakat
- Epidemi, endemi, pandemi, outbreak

Epidemiologi

2

Halaman sumber 5

- Kasus, insiden, prevalensi
 - Ukuran-ukuran Statistik Epidemiologi
 - Prevalensi, insidensi, attack rate
 - Risk ratio, odds ratio, attributable risk
 - Ukuran mortalitas dan morbiditas
 - Metode Pengumpulan Data Epidemiologi
 - Surveilans epidemiologi (aktif & pasif)
 - Sumber data primer dan sekunder
 - Teknik pengumpulan data lapangan dan registrasi kasus
 - Desain Studi Epidemiologi
 - Studi observasional (cross-sectional, case-control, cohort)
 - Studi eksperimental/intervensi (randomized controlled trial)
 - Kelebihan dan kelemahan masing-masing desain
 - Analisis Data Epidemiologi
 - Pengolahan dan pembersihan data epidemiologi
 - Analisis deskriptif dan inferensial pada data epidemiologi
 - Uji hipotesis dalam epidemiologi
 - Visualisasi Distribusi Penyakit
 - Pembuatan dan interpretasi peta distribusi spasial penyakit
 - Aplikasi perangkat lunak statistika dan GIS (misal: R, QGIS)
 - Manajemen Data Epidemiologi dengan R
 - Struktur data epidemiologi
 - Cleaning, validasi, dan transformasi data menggunakan R
 - Surveilans dan Sistem Peringatan Dini
 - Konsep dan implementasi surveilans
 - Deteksi dini outbreak dan analisis tren kejadian penyakit
 - Penelitian dan Publikasi Epidemiologi
 - Penyusunan proposal penelitian epidemiologi
 - Pengembangan hipotesis dan metodologi riset
 - Etika penelitian dan penulisan ilmiah di bidang epidemiologi
 - Aplikasi Statistik Lanjut pada Epidemiologi
 - Analisis regresi, spasial, dan machine learning pada data

epidemiologi

digital

- Studi kasus aplikasi data besar (big data) dan epidemiologi

Penguatan AI dan responsible AI:

- AI untuk surveillance, outbreak detection, risk prediction, phenotyping, dan integrasi data kesehatan multisumber.
- Causal inference, confounding, target trial emulation, transportability, calibration, subgroup fairness, dan bias data kesehatan.
- Proyek berbasis data kesehatan yang memuat data governance, perlindungan privasi, interpretasi klinis/kebijakan, dan komunikasi risiko.

Pustaka

Utama:

Epidemiologi

Halaman sumber 6

1. Lawson, A. B. (2018). Bayesian Disease Mapping: Hierarchical Modeling in Spatial Epidemiology (3rd ed.). CRC Press.
2. Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2021). Modern Epidemiology (4th ed.). Wolters Kluwer.
3. Gordis, L. (2014). Epidemiology (5th ed.). Elsevier/Saunders.

Pendukung:

1. Friis, R. H., & Sellers, T. A. (2020). Epidemiology for Public Health Practice (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
2. Bailey, T. C., & Gatrell, A. C. (1995). Interactive Spatial Data Analysis. Longman.

Media Pembelajaran Lunak	Perangkat
Perangkat Keras	- R,
Python laptop	TV,
Dosen Pengampu	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
Mata Kuliah Prasyarat	-

Sub-CP MK (sebagai		Metode Pembelajaran	
Penilaian			
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous		
Asynchronous		(7)	(8)
(5)	(6)		
Pendahuluan Epidemiologi;			
Sejarah dan			
perkembangan			
Mahasiswa			
epidemiologi; Definisi dan			
			Tugas/kuis/
praktiku			
menunjukkan			
Belajar terstruktur ruang lingkup epidemiologi;			
SubCPMK1: Mampu			m/proyek
bertahap			

ketercapaian melalui LMS: Peran epidemiologi dalam menganalisis dengan rubrik Kuliah interaktif, worked SubCPMK1 melalui membaca sumber kesehatan masyarakat; karakteristik data, ketepatan example, diskusi kasus, ketepatan primer, latihan Proses Terjadinya asumsi, dan metodologi, demonstrasi/praktikum, peer 1, 2, 3 konsep/metode, bukti mandiri, Penyakit; Konsep agent– 20,0% permasalahan yang validasi, review, dan umpan balik perhitungan atau notebook/ kode atau host–environment; Model relevan dengan reproducibility, dosen sesuai bobot teori– kode, validasi hasil, derivasi, refleksi, dan penyebab penyakit Epidemiologi. (C4– komunikasi, serta praktikum mata kuliah. interpretasi, dan revisi berdasarkan (multifaktor); Proses transparansi Menganalisis) penjelasan umpan balik. transmisi dan dinamika penggunaan AI. keterbatasan. penyakit; Jenis Kejadian Penyakit dalam Masyarakat AI sebagai akselerator: AI Epidemiologi 4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

untuk surveillance,

outbreak detection, risk

prediction, phenotyping,

dan integrasi data

kesehatan multisumber.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Epidemi, endemi, pandemi,

outbreak; Kasus, insiden,

prevalensi; Ukuran-ukuran

Statistik Epidemiologi;

Prevalensi, insidensi,

Mahasiswa

attack rate; Risk ratio, odds

praktiku

menunjukkan

Belajar terstruktur ratio, attributable risk;
SubCPMK2: Mampu

ketercapaian

melalui LMS: Ukuran mortalitas dan

mengevaluasi dan

rubrik Kuliah interaktif, worked

SubCPMK2

melalui

sumber morbiditas; Metode

ketepatan memilih metode

example, diskusi kasus,

ketepatan

primer, latihan Pengumpulan Data

metodologi, Epidemiologi yang

5, 6, 7 demonstrasi/praktikum, peer

bukti konsep/metode,

mandiri, Epidemiologi; Surveilans 30,0%

validasi, tepat sesuai tujuan,

review, dan umpan balik
perhitungan

atau

atau epidemiologi (aktif & pasif);

desain data, dan

reproducibility, dosen sesuai bobot teori-
kode, validasi

hasil,

dan Sumber data primer dan

konteks penerapan.

serta praktikum mata kuliah.

interpretasi,

dan

berdasarkan sekunder

(C5-Mengevaluasi)

penjelasan

umpan balik.

keterbatasan.

AI sebagai akselerator:

Causal inference,

confounding, target trial

emulation, transportability,

calibration, subgroup

fairness, dan bias data

Tugas/kuis/

m/proyek bertahap

dengan

membaca

notebook/kode

derivasi, refleksi,

komunikasi,

revisi

transparansi

penggunaan AI.

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

kesehatan. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

Teknik pengumpulan data

lapangan dan registrasi

kasus; Desain Studi

Epidemiologi; Studi

observasional (cross-

sectional, case-control,

cohort); Studi

Mahasiswa

eksperimental/intervensi

Tugas/kuis/

praktiku

SubCPMK3: Mampu

menunjukkan

Belajar terstruktur (randomized controlled trial); Kelebihan dan kekurangan m/proyek

bertahap mengimplementasikan, ketercapaian melalui LMS: trial); Kelebihan dan kekurangan dengan rubrik Kuliah interaktif, worked mendiagnosis, dan SubCPMK3 membaca melalui sumber kelemahan masing-masing ketepatan example, diskusi kasus, memvalidasi analisis ketepatan primer, latihan desain; Analisis Data 9, 10, 11, metodologi, demonstrasi/praktikum, peer Epidemiologi konsep/metode, bukti mandiri, Epidemiologi; Pengolahan 20,0% validasi, review, dan umpan balik menggunakan perhitungan atau notebook/kode atau dan pembersihan data reproducibility, dosen sesuai bobot teori-perangkat lunak kode, validasi hasil, derivasi, refleksi, dan epidemiologi; Analisis komunikasi, serta praktikum mata kuliah. statistika. (C6-interpretasi, revisi dan berdasarkan deskriptif dan inferensial transparansi Mencipta) penjelasan umpan balik. pada data epidemiologi; Uji penggunaan AI. keterbatasan. hipotesis dalam epidemiologi; Visualisasi Distribusi Penyakit; Pembuatan dan interpretasi peta distribusi spasial penyakit; Aplikasi perangkat lunak statistika dan GIS (misal: R, QGIS);

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Manajemen Data

Epidemiologi dengan R

AI sebagai akselerator:

Proyek berbasis data

kesehatan yang memuat

data governance,

perlindungan privasi,

interpretasi klinis/kebijakan,

dan komunikasi risiko.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Struktur data epidemiologi;

Cleaning, validasi, dan

transformasi data

Mahasiswa

Tugas/kuis/
menggunakan R;

praktiku

SubCPMK4: Mampu

menunjukkan

Belajar terstruktur

m/proyek
Surveilans

bertahap
dan Sistem

menyintesis

ketercapaian
melalui LMS:

dengan
Peringatan

rubrik
Dini; Konsep

Kuliah interaktif, worked

proyek/riset

SubCPMK4

melalui
sumber

membaca

ketepatan
implementasi

example, diskusi kasus,

dan

Epidemiologi secara

ketepatan
primer, latihan

13, 14,

metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
surveilans; Deteksi dini

mandiri serta

konsep/metode,

bukti
mandiri,

30,0%

15

validasi, review, dan umpan balik
outbreak dan analisis tren

mengomunikasikan

perhitungan

atau
atau

notebook/kode

reproducibility, dosen sesuai bobot teori-
kejadian penyakit;

hasil, ketidakpastian, kode, validasi

hasil,
dan

derivasi, refleksi,

serta praktikum mata kuliah.
Publikasi

komunikasi,
Penelitian dan

dan keterbatasannya.

interpretasi,

dan

revisi berdasarkan

transparansi

Epidemiologi; Penyusunan

(C6-Mencipta)

penjelasan
umpan balik.

penggunaan
proposal

AI.

penelitian

keterbatasan.

epidemiologi;

Pengembangan hipotesis

dan metodologi riset; Etika

Epidemiologi

7

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

penelitian dan penulisan

ilmiah di bidang

epidemiologi

AI sebagai akselerator: AI

untuk surveillance,

outbreak detection, risk

prediction, phenotyping,

dan integrasi data

kesehatan multisisumber.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16

UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Halaman sumber 11

Analisis Pembelajaran Epidemiologi

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

CPMK2 penerapan.
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan

CPMK3 perangkat lunak statistika.
Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian,

CPMK4 dan keterbatasannya.

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi. (C4–

Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

(C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak

statistika. (C6–Mencipta)

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan

keterbatasannya. (C6–Mencipta)

Bobot

SubCPMK	CPL	CPMK	Komponen	Pertemuan
Penilaian				Nilai
2	3	4	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	1

10%

√	CPMK1	1, 2, 3, 4 Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%
CPL3 (9.3)		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%
√	CPMK2	5, 6, 7, 8 reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Epidemiologi melalui	10%

Halaman sumber 12

tugas/kuis/proyek/presentasi;

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
Asesmen CPMK2: bukti
ketercapaian Epidemiologi
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
Asesmen CPMK3: bukti
ketercapaian Epidemiologi
melalui
tugas/kuis/proyek/

CPL4
presentasi;

CPMK3

9, 10, 11,

20%

(9.1)

pada

√

nilai didasarkan

12

penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
Asesmen CPMK4: bukti
ketercapaian Epidemiologi
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

20%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan

CPL5
AI.

13, 14, 15,

CPMK4

√

(6.1)

bukti

Asesmen CPMK4:

16

ketercapaian Epidemiologi
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

TOTAL

100

Penilaian

No

Komponen Penilaian

Rencana Penilaian

Partisipasi bermakna: diskusi

berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan

1	Partisipatif	refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Epidemiologi: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Halaman sumber 13

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Epidemiologi. (C4–

Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Epidemiologi untuk membuktikan CPMK1.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
40%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Epidemiologi

11

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Epidemiologi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

(C5-Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Epidemiologi untuk membuktikan CPMK2.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
35%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Epidemiologi

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Epidemiologi untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	35%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Epidemiologi

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Epidemiologi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Epidemiologi untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
40%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	20%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	15%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Kemandirian & Proposal dikerjakan secara mandiri dan

Indikasi plagiasi/kurang orisinal	10%
-----------------------------------	-----

Orisinalitas	orisinal, bebas plagiasi
--------------	--------------------------

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Epidemiologi

14

Halaman sumber 17

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

198006032003121002

I Gede

NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Epidemiologi

15

Halaman sumber 18

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2
Revisi 2026	Kurikulum 2025
UND202522014 – Epidemiologi – 3 (2-1) – Identitas	140720-
Pilihan	Semester 2 –
operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh elemen
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan	CPL asli
Status perubahan	sebagai
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK	
1	Pendahuluan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	AI untuk surveillance,	1	justifikasi
metode, kode	Epidemiologi;	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	outbreak detection, risk	dan	dan
interpretasi	Sejarah dan	praktikum/proyek	
bertahap	prediction, phenotyping,	kesehatan	
ruang	perkembangan		multisisumber.
	dan integrasi data		
	epidemiologi;		
	Definisi dan		
	lingkup		
	epidemiologi		
2	Peran epidemiologi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Causal inference,	1	

metode, kode	dalam kesehatan confounding, target trial masyarakat; Proses	diskusi, studi kasus, dan	justifikasi atau derivasi,
validasi,	emulation, Terjadinya	praktikum/proyek	dan
interpretasi	transportability, Penyakit; Konsep		
bertahap		calibration, subgroup	
host- dan bias data	agent-		fairness,
environment kesehatan.			
3 artefak:	Model penyebab Proyek berbasis data penyakit	Kuliah interaktif, 1	Kuis/tugas/ justifikasi
metode, kode	kesehatan yang (multifaktor); Proses	diskusi, studi kasus, dan	atau derivasi,
validasi,	memuat data transmisi dan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	governance, dinamika penyakit;		
bertahap		perlindungan privasi,	
Kejadian	Jenis Penyakit		interpretasi
dalam kebijakan, dan			klinis/
Masyarakat komunikasi risiko.			
4 artefak:	Epidemi, endemi, AI untuk surveillance, pandemi, outbreak;	Kuliah interaktif, 1	Kuis/tugas/ justifikasi
metode, kode	outbreak detection, risk Kasus, insiden,	diskusi, studi kasus, dan	atau derivasi,
validasi,	prediction, phenotyping, prevalensi; Ukuran-	praktikum/proyek	dan
interpretasi	dan integrasi data ukuran Statistik		
bertahap		kesehatan	
Epidemiologi multisisumber.			
5 artefak:	Prevalensi, Causal inference, insidensi, attack	Kuliah interaktif, 2	Kuis/tugas/ justifikasi
metode, kode	confounding, target trial rate; Risk ratio,	diskusi, studi kasus, dan	atau derivasi,
validasi,	emulation, odds ratio,	praktikum/proyek	dan
interpretasi	transportability, attributable risk;		
bertahap		calibration, subgroup	

Halaman sumber 19

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	CPMK	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	pembelajaran	
mortalitas	Ukuran		fairness, dan
bias data	dan		
morbiditas			kesehatan.
6	Metode	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek berbasis data	2	
metode, kode	Pengumpulan Data	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	kesehatan yang	dan	atau derivasi,
interpretasi	Epidemiologi;	praktikum/proyek	dan
bertahap	memuat data		
data	Surveilans		
dan	governance,		
kebijakan, dan	epidemiologi (aktif &	perlindungan privasi,	
sekunder	pasif); Sumber	interpretasi	
komunikasi risiko.	primer		klinis/
7			
artefak:	Teknik	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
metode, kode	AI untuk surveillance,	2	
validasi,	pengumpulan data	diskusi, studi kasus,	justifikasi
interpretasi	outbreak detection, risk	dan	atau derivasi,
bertahap	lapangan dan	praktikum/proyek	dan
Studi	prediction, phenotyping,		
	registrasi kasus;		
	dan integrasi data		
	Desain Studi		
	Epidemiologi;	kesehatan	
	observasional		multisisumber.
	(cross-sectional,		
	case-control,		
	cohort); Studi		
	eksperimental/interv		
	ensi (randomized		
	controlled trial)		
8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian	UTS:
penguasaan	Penggunaan AI hanya	1-2	
dan	Semester	berbasis kasus dan	konsep, metode,
validasi	sesuai instruksi dosen;	umpan balik	
diungkapkan dan hasil	seluruh bantuan harus		
diverifikasi.			

9	Kelebihan dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Causal inference,	3	
metode, kode	kelemahan masing-	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	confounding, target trial		
interpretasi	masing desain;	dan	atau derivasi,
bertahap	emulation,		
	Analisis Data	praktikum/proyek	dan
	transportability,		
	Epidemiologi;		
		calibration, subgroup	
	Pengolahan		
dan			fairness, dan
bias data			
	pembersihan		
data			kesehatan.
	epidemiologi		
10	Analisis deskriptif	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek berbasis data	3	
metode, kode	dan inferensial pada	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	kesehatan yang		
interpretasi	data epidemiologi;	dan	atau derivasi,
bertahap	memuat data		
	Uji hipotesis dalam	praktikum/proyek	dan
	governance,		
	epidemiologi;		
		perlindungan privasi,	
Visualisasi			
interpretasi	Distribusi		
Penyakit			klinis/kebijakan,
dan			
komunikasi risiko.			
11	Pembuatan dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	AI untuk surveillance,	3	
metode, kode	interpretasi peta	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	outbreak detection, risk		
interpretasi	distribusi spasial	dan	atau derivasi,
bertahap	prediction, phenotyping,		
	penyakit; Aplikasi	praktikum/proyek	dan
	dan integrasi data		
	perangkat lunak		
		kesehatan	
	statistika dan		
GIS			multisisumber.
	(misal: R, QGIS);		
	Manajemen Data		
	Epidemiologi		
	dengan R		
12	Struktur data	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Causal inference,	3	
metode, kode	epidemiologi;	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	confounding, target trial		
interpretasi	Cleaning, validasi,	dan	atau derivasi,
	emulation,		
	dan transformasi		dan
	transportability,		

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	CPMK	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	pembelajaran	
proyek	data menggunakan	praktikum/	
bertahap	R; Surveilans dan	calibration, subgroup	
Peringatan	Sistem		fairness, dan bias data
13	Dini		kesehatan.
artefak:	Konsep dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
kode	Proyek berbasis data	4	justifikasi metode,
validasi,	implementasi	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
interpretasi	kesehatan yang	dan	dan
bertahap	surveilans; Deteksi	praktikum/proyek	perlindungan privasi,
penyakit;	memuat data		interpretasi
dan	dini outbreak dan		klinis/kebijakan,
dan	governance,		
Publikasi	analisis tren		
komunikasi risiko.	kejadian		
14	Penelitian		
artefak:	Epidemiologi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
kode	Penyusunan	4	justifikasi metode,
validasi,	AI untuk surveillance,	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
interpretasi	proposal penelitian	dan	dan
bertahap	outbreak detection, risk	praktikum/proyek	kesehatan
riset;	epidemiologi;		multisisumber.
15	prediction, phenotyping,		
artefak:	Pengembangan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
kode	dan integrasi data	4	justifikasi metode,
validasi,	hipotesis dan	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
interpretasi	metodologi	dan	dan
bertahap	Etika penelitian dan	praktikum/proyek	calibration, subgroup
	penulisan ilmiah di		
	bidang epidemiologi		
	Aplikasi Statistik		
	Causal inference,		
	Lanjut pada		
	confounding, target trial		
	Epidemiologi;		
	emulation,		
	Analisis regresi,		
	transportability,		
	spasial, dan		
	machine		

learning fairness, dan
 bias data
 pada
 data kesehatan.
 epidemiologi; Studi
 kasus aplikasi data
 besar (big data) dan
 epidemiologi digital
 16 Ujian Akhir Presentasi, peer UAS/proyek:
 analisis Audit akhir prompt, 3–4
 Semester / proyek review, dan refleksi mandiri,
 reproducibility, sumber, kode, hasil,
 komunikasi ketidakpastian,
 keterbatasan,
 fairness/privasi, serta
 log agen bila
 digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agent AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agent AI digunakan terbatas untuk orkestrasi pemeriksaan kualitas data, kode, dan pelaporan; data sensitif wajib dianonimkan, akses alat dibatasi, dan tidak boleh menghasilkan keputusan klinis otomatis.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Halaman sumber 21

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi		Indikator
Bobot acuan		
Ketepatan statistika/metodologi		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan 35% inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik,
Validasi dan ketidakpastian robustness,	25%	ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Reproducibility dan audit trail jejak	20%	agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20%	kepada pengguna dipenuhi.

Epidemiologi
19

S Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-epidemiologi.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Epidemiologi** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
